201 Q634308 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** IADES **Órgão:** SUDAM **Prova:** IADES - 2013 - SUDAM - Estatístico

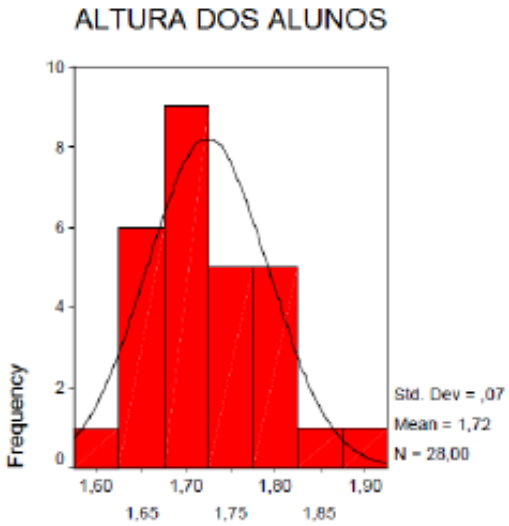
Qual gráfico é o mais adequado para se fazer a representação gráfica de uma distribuição de frequências de uma variável nominal?

(A) Histograma.
(B) Diagrama de barras.
(C) Polígono de frequências.
(D) Polígono de frequências acumuladas.
(E) Pictograma.

202 Q634313 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** IADES **Órgão:** SUDAM **Prova:** IADES - 2013 - SUDAM - Estatístico

O gráfico a seguir apresenta a altura, em metros, um grupo de atletas.



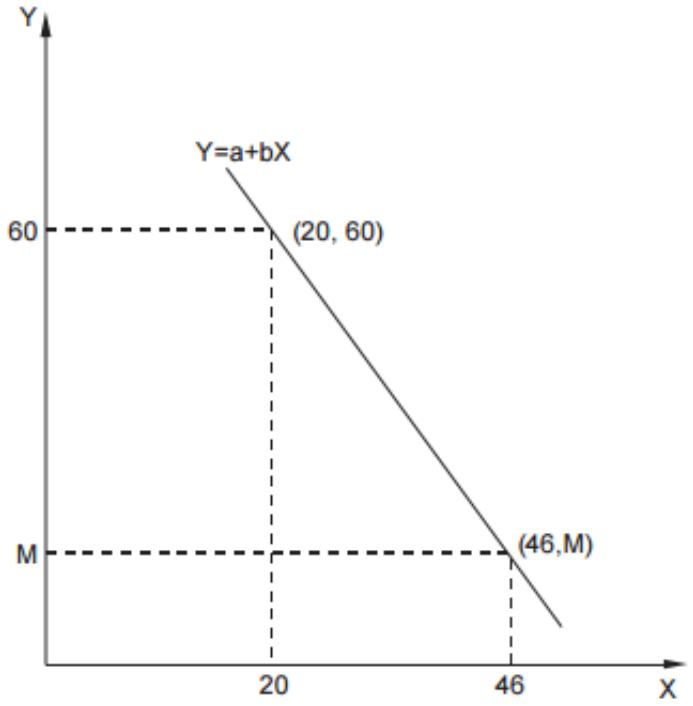
Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta a leitura correta do gráfico.

(A) Vinte e cinco por cento dos atletas tem altura inferior a 1,70 m.
(B) Um quarto dos atletas poderiam ser escolhidos para a equipe de basquete, caso fosse exigida uma altura mínima de 1,80 m.
(C) O grupo é bastante homogêneo, pois há o mesmo número de atletas acima e abaixo da média.
(D) Entre os atletas, 25 % têm altura superior a 1,80 m e a mesma quantidade tem altura inferior a 1,60 m.
(E) Embora a média desse grupo seja levemente superior a 1,70 m, altura considerada superior à altura média nacional, apenas 25 % têm altura superior a 1,80 m.

203 Q783171 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 12ª Região (SC) **Prova:** FCC - 2013 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Estatística

O objetivo de um estudo foi analisar a relação entre duas variáveis X e Y e foi adotado o modelo linear $Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i$, em que i refere-se a i-ésima observação, α e β são parâmetros desconhecidos e ε_i , o erro aleatório com as respectivas hipóteses para a regressão linear simples. Foram considerados 60 pares de observações (X_i , Y_i), i = 1, 2, 3, ... , 60 e com a utilização do método dos mínimos quadrados foram apuradas as estimativas de α e β. O gráfico abaixo corresponde à reta obtida pelo método dos mínimos quadrados, em que os valores das estimativas de α e β são a e b, respectivamente.



Dados:

$$\sum_{i=1}^{60} X_i = 1.560 \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^{60} Y_i = 3.060$$

Neste caso, o valor de M é igual a

(A) 21.

(B) 34.

(C) 27.

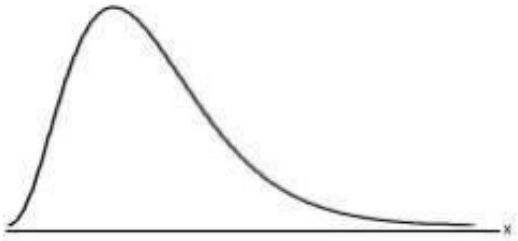
(D) 33.

(E) 23.

204 Q380628 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** FUMARC **Órgão:** PC-MG **Prova:** FUMARC - 2013 - PC-MG - Analista da Polícia Civil - Estatística

O gráfico a seguir representa a distribuição de frequências de uma variável X.



São **possíveis** valores calculados para a variável X:

(A) Mo = 20; $\bar{x}$ = 40

(B) Mo = 40; $\bar{x}$ = 20

(C) $Q_1 = 20$; $Q_2 = 40$; $Q_3 = 60$

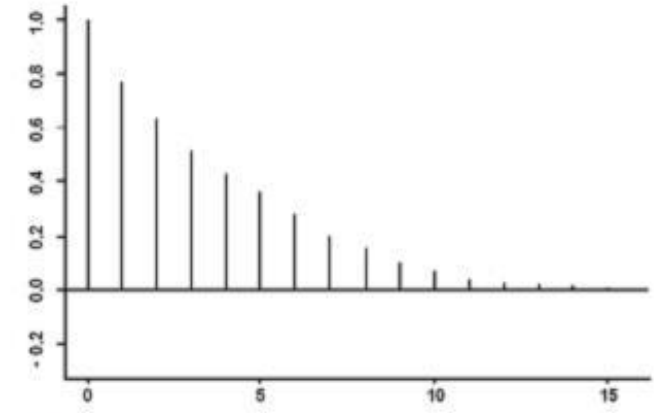
(D) $Q_1 = 10$; $Q_2 = 40$; $Q_3 = 60$

205 Q380644 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

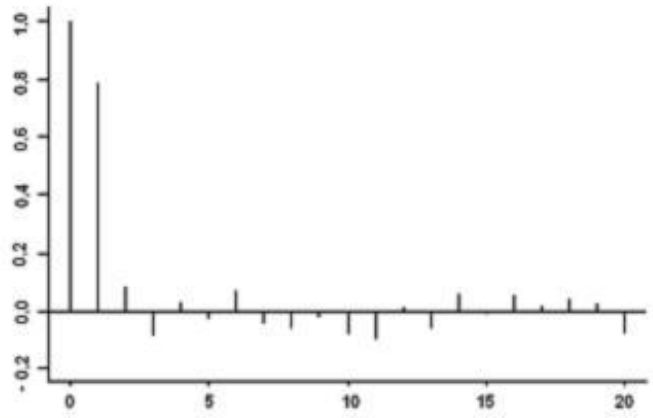
Ano: 2013 **Banca:** FUMARC **Órgão:** PC-MG **Prova:** FUMARC - 2013 - PC-MG - Analista da Polícia Civil - Estatística

Considere os seguintes correlogramas da função de autocorrelação (i) e da função de autocorrelação pacial (ii) de um modelo de séries temporais.

QuestoesdeConcursos.com.br



(i)



(ii)

Os aspectos desses correlogramas evidenciam que esse é um processo:

(A) AR(1)

(B) AR(2)

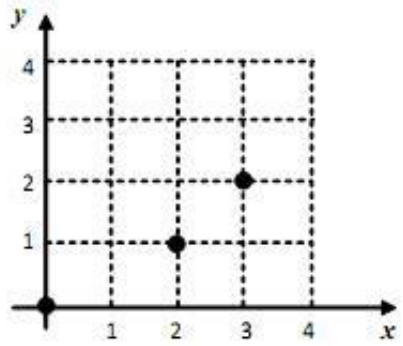
(C) MA(2)

(D) ARMA(1,1)

206 Q333053 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** CEPERJ **Órgão:** SEPLAG-RJ **Prova:** CEPERJ - 2013 - SEPLAG-RJ - Analista Executivo - Perfil 2

Observe os três pontos assinalados na figura a seguir:



QuestoesdeConcursos.com.br

Dentre as retas indicadas abaixo, a que apresenta melhor ajuste em uma regressão linear para esses pontos, segundo o critério de menor erro médio quadrático, é:

(A) y = x/3

(B) y = x/2

(C) y = 7x/12

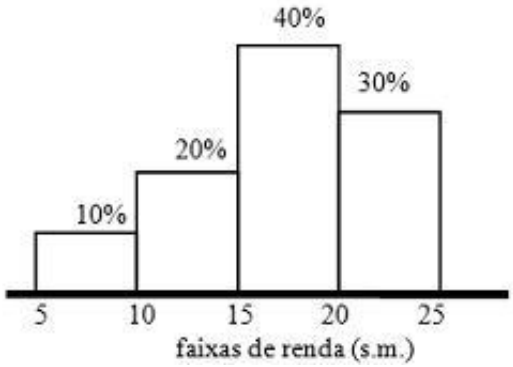
(D) y = x

(E) y = 2x

207 Q279297 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANAC **Prova:** CESPE - 2012 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil - Área 6

QuestoesdeConcursos.com.br



A figura acima representa a distribuição de renda segundo faixas de renda, em salário mínimo (s.m.), obtida com base em uma grande amostra de profissionais que atuam no transporte aéreo de cargas. Com base nessas informações, julgue os próximos itens.

De acordo com o histograma, é correto afirmar que o desvio padrão das rendas que se encontram dentro de cada intervalo de classe é nulo.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

208 Q279298 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANAC **Prova:** CESPE - 2012 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil - Área 6

Considerando que a distribuição populacional da renda seja normal, a estimativa de máxima verossimilhança da renda média é igual a 17 s.m.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

209 Q279299 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANAC **Prova:** CESPE - 2012 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil - Área 6

Com base nos percentuais indicados na figura, é correto concluir que o intervalo de 90% de confiança para a média das rendas é [15,25].

- ◯ Certo
- ◯ Errado

210 Q279301 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANAC **Prova:** CESPE - 2012 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil - Área 6

Ao se analisar a forma do histograma, principalmente do terceiro momento central, é correto concluir que a assimetria em torno da média é negativa.

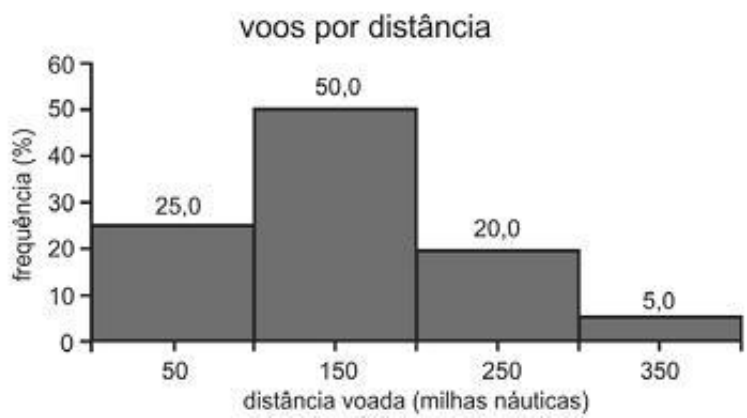
◯ Certo

◯ Errado

211 Q279337 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANAC **Prova:** CESPE - 2012 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil - Área 7

QuestoesdeConcursos.com.br



Com base no histograma acima apresentado, julgue os itens aseguir.

Considerando que o histograma mostra a distribuição dos voos de certo aeroporto por distância voada, é correto afirmar que a distância média dos voos desse aeroporto é superior a 150 milhas náuticas.

◯ Certo

◯ Errado

212 Q297282 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** IBFC **Órgão:** INEP **Prova:** IBFC - 2012 - INEP - Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais - Área III

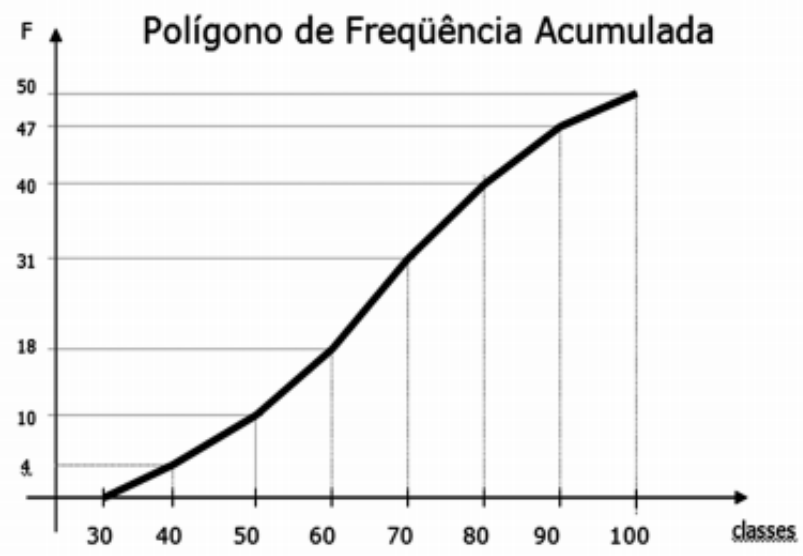
Gráfico composto por retângulos justapostos em que a base de cada um deles corresponde ao intervalo de classe e a sua altura à respectiva frequência:

Ⓐ Polígono de frequência
Ⓑ Polígono de frequência acumulada
Ⓒ Setor circular
Ⓓ Histograma
Ⓔ Pictogramas

213 Q297283 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** IBFC **Órgão:** INEP **Prova:** IBFC - 2012 - INEP - Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais - Área III

Sobre o gráfico abaixo, é possível afirmar que a frequência relativa da 2ª classe é:



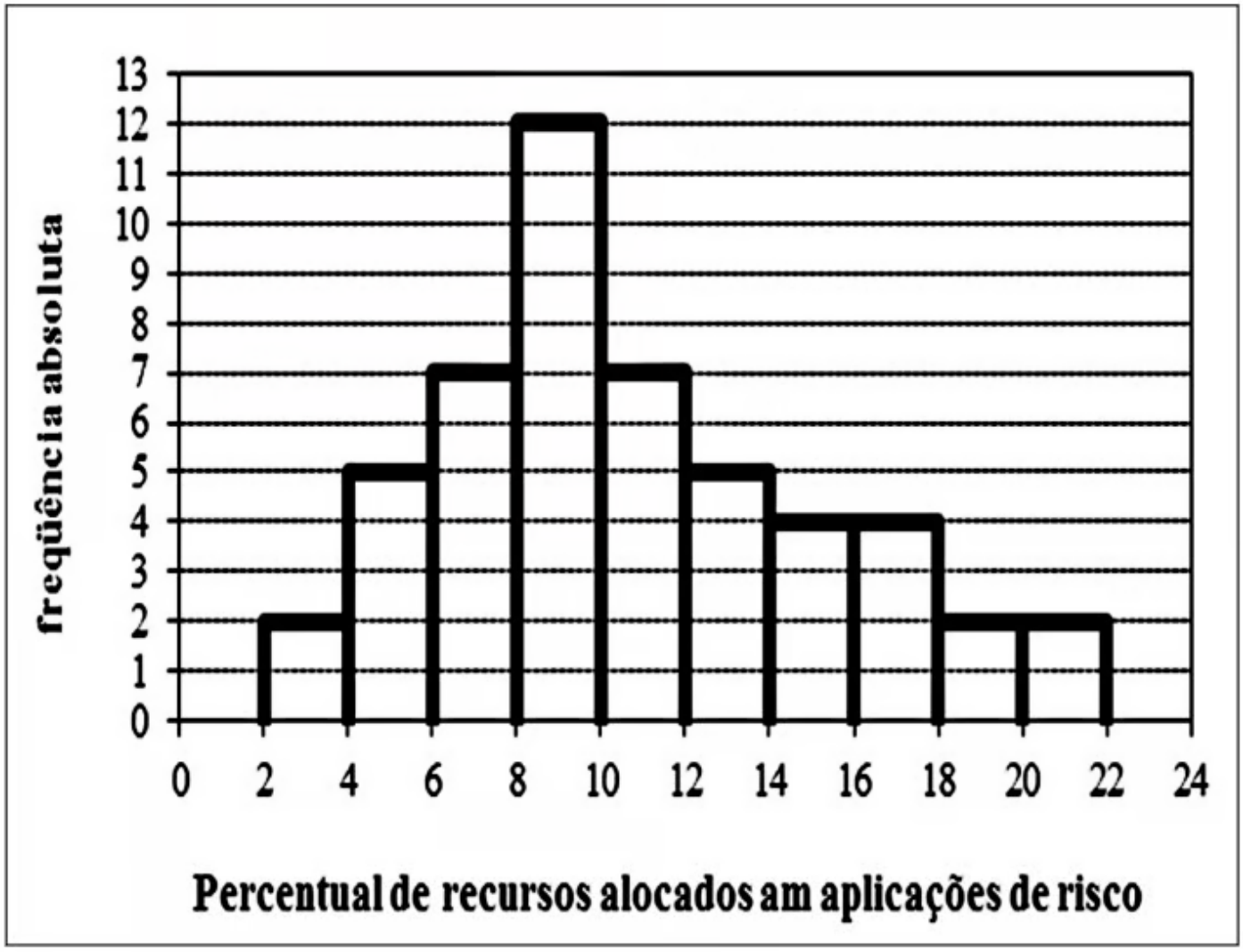
Ⓐ 0,12
Ⓑ 0,20
Ⓒ 0,30
Ⓓ 0,40
Ⓔ 0,50

214 Q2895710

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2012 **Banca:** IBFC **Órgão:** INEP **Prova:** IBFC - 2012 - INEP - Técnico em Informações Educacionais - Área I

Os dados do gráfico representam os recursos alocados em aplicações de risco numa certa corretora de valores.



De acordo com o gráfico, o primeiro quartil referente ao percentual de recursos alocados é aproximadamente igual a:

Ⓐ 7,25
Ⓑ 7,57
Ⓒ 6,87
Ⓓ 6,37
Ⓔ 7,27

215 Q892946 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-ES **Prova:** CESPE - 2012 - TCE-ES - Auditor

Um modelo de regressão linear simples descreve a relação entre o preço unitário (representado por X), em reais, de determinado produto e a quantidade de unidades vendidas (representada por Y). A reta de regressão ajustada pelo método de mínimos quadrados ordinários é Y = 25 - 0,1X.

Com base nessas informações, julgue o item subsequente.

De acordo com o modelo, se o preço de venda corresponder a R$ 50,00 a unidade, pode-se prever a venda de 20 unidades desse produto.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

216 Q892947 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-ES **Prova:** CESPE - 2012 - TCE-ES - Auditor

Com base nessas informações, julgue o item subsequente.

O coeficiente de determinação do referido modelo é negativo, o que indica a existência de relação inversa entre o preço e a quantidade de unidades vendidas.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

217 Q297097 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** PUC-PR **Órgão:** DPE-PR **Prova:** PUC-PR - 2012 - DPE-PR - Estatístico

As questões 2 e 3 referem-se à TABELA 1 da frota de veículos do Estado do Paraná.

TABELA 1: FROTA DE VEÍCULOS SEGUNDO OS TIPOS – 2011

TIPOS	NÚMEROS	TIPOS	NÚMEROS
Automóvel	3.210.874	Reboque	76.027
Caminhão	219.511	Semirreboque	100.692
Caminhão trator	72.065	Trator de esteira	72
Caminhonete	352.465	Trator de rodas	1.389
Camioneta	204.490	Trator misto	76
Ciclomotor	9.634	Triciclo	1.467
Micro-ônibus	16.598	Utilitário	22.847
Moticicleta	892.802	Outros tipos	966
Motoneta	212.951	-	-
TIPOS	NÚMEROS	TIPOS	NÚMEROS
Ônibus	31.773	TOTAL	5 426 699

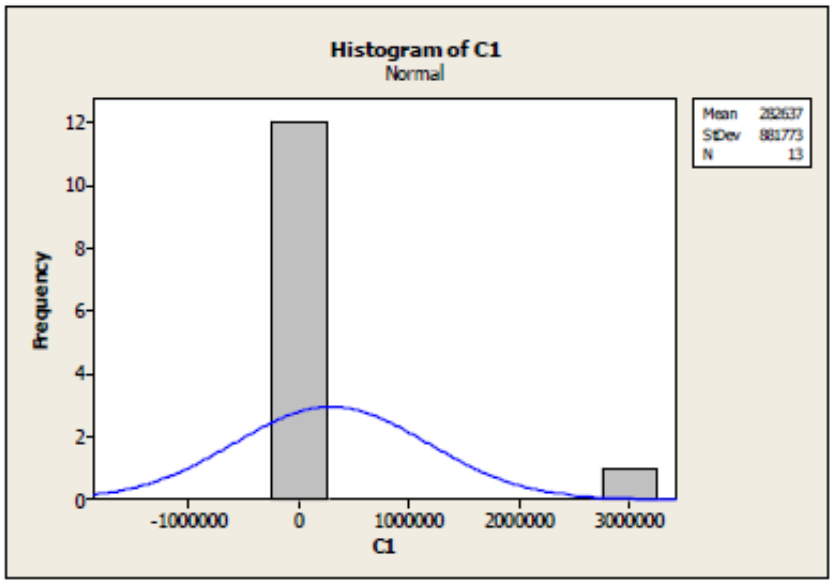
FONTE:DETRAN

NOTA: Posição em dezembro 2011.

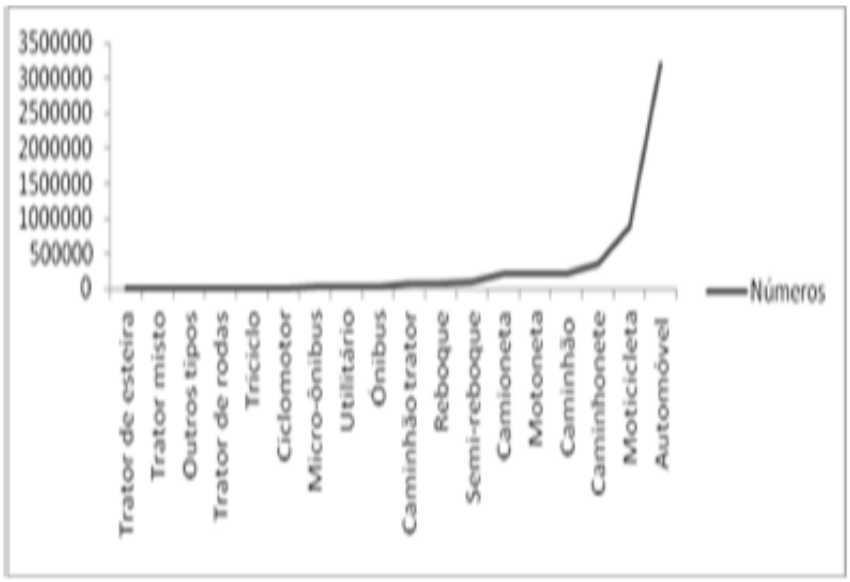
QuestoesdeConcursos.com.br

A Tabela 1 mostra a quantidade de veículos no Paraná, conforme o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES).
Conforme a Tabela acima. Assinale **CORRETAMENTE** o gráfico que representa as informações da frota de veículos segundo a IPARDES

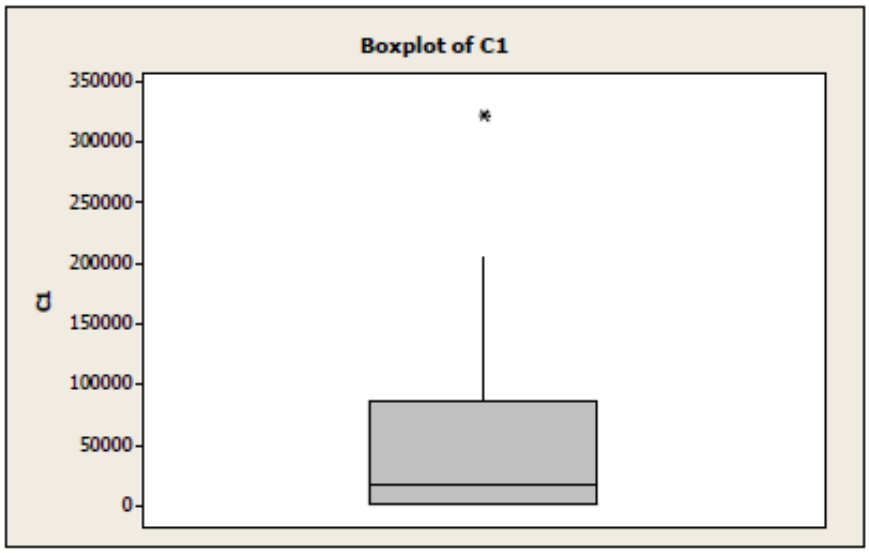
Ⓐ



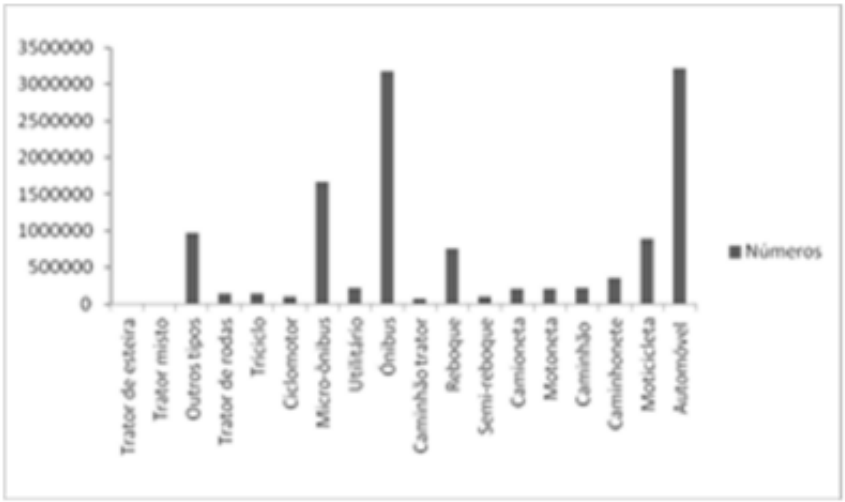
Ⓑ


3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Trator de esteira
Trator misto
Outros tipos
Trator de rodas
Triciclo
Ciclomotor
Micro-ônibus
Utilitário
Ônibus
Caminhão trator
Reboque
Semi-reboque
Camioneta
Motoneta
Caminhão
Caminhonete
Moticicleta
Automóvel
Números

Ⓒ


Boxplot of C1
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
C1

Ⓓ


3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Trator de esteira
Trator misto
Outros tipos
Trator de rodas
Triciclo
Ciclomotor
Micro-ônibus
Utilitário
Ônibus
Caminhão trator
Reboque
Semi-reboque
Camioneta
Motoneta
Caminhão
Caminhonete
Moticicleta
Automóvel
Números

Ⓔ



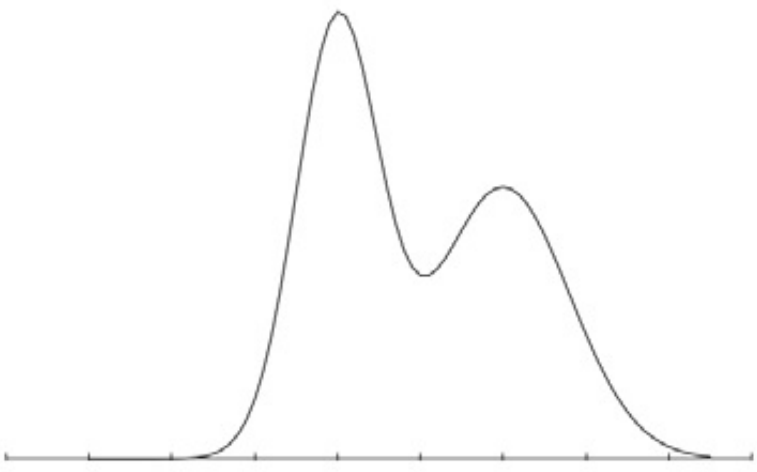
---

218 Q256664 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

Com relação a métodos computacionais e geração de números aleatórios, julgue os itens que se seguem.

Considere que a função densidade de probabilidade de certa variável aleatória possua o gráfico ilustrado na figura abaixo.
Nesse caso, se o algoritmo EM (*expectation-maximization*) for aplicado a essa distribuição, independentemente do lado da cauda de início, o algoritmo convergirá para o ponto de máximo global da distribuição.



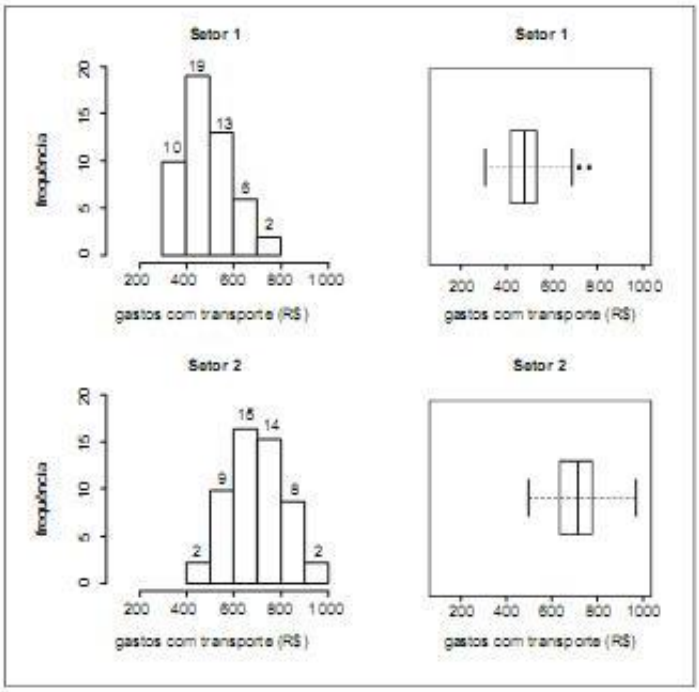
◯ Certo
◯ Errado

---

219 Q243826 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Câmara dos Deputados **Prova:** CESPE - 2012 - Câmara dos Deputados - Analista - Técnico em Material e Patrimônio - BÁSICOS

QuestoesdeConcursos.com.br



Para avaliar os gastos com transporte de determinada diretoria, um analista coletou amostras de despesas com transportes (em R$) registradas por servidores dos setores 1 e 2. Para cada setor, a amostra é constituída por 50 registros. Essas amostras foram organizadas graficamente, e os resultados são mostrados na figura acima. Nesta figura, as frequências absolutas estão indicadas nos histogramas correspondentes. Os dados foram os seguintes:

Setor 1

308,73	311,80	358,33	359,89	371,53	379,82
383,76	388,66	391,53	394,65	414,60	416,38
418,34	419,42	427,85	428,58	432,06	436,61
442,49	450,53	450,98	452,35	471,70	473,11
476,76	481,46	484,89	490,07	499,87	500,52
502,06	513,80	514,39	521,96	522,18	526,42
528,76	531,53	547,91	572,66	591,43	596,99
609,44	632,15	639,71	677,48	683,76	688,76
723,79	767,53				

Setor 2

488,37	493,73	547,72	552,66	567,94	571,49
572,26	582,00	583,63	594,77	598,46	619,25
624,20	631,03	634,51	637,21	655,70	657,56
663,81	670,12	671,90	673,78	684,69	685,98
693,35	698,58	708,78	719,80	721,16	734,84
735,94	746,34	754,83	756,10	756,96	760,80
762,29	766,24	770,11	797,73	804,06	805,97
807,29	832,83	844,00	866,77	878,27	897,09
943,10	963,25				

Considerando essas informações, julgue os itens de **99** a **104**.

QuestoesdeConcursos.com.br

Os gráficos localizados à direita, na figura, denominam-se histogramas e são úteis para identificar a forma da distribuição dos valores. Nessa figura, eles indicam que as distribuições das despesas são aproximadamente simétricas.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

---

220 Q243828 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Câmara dos Deputados **Prova:** CESPE - 2012 - Câmara dos Deputados - Analista - Técnico em Material e Patrimônio - BÁSICOS

A despesa média com transporte dos servidores do setor 1 é superior a R$ 500,00.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

201: **B**	202: **A**	203: **A**	204: **A**	205: **B**	206: **C**	207: **E**	208: **C**	209: **E**	210: **C**
211: **C**	212: **D**	213: **A**	214: **B**	215: **C**	216: **E**	217: **B**	218: **E**	219: **E**	220: **E**